



테스트메이트

대화로 만드는 QA 테스트 데이터 — 프로젝트 설명 문서

참가부문

업무 생산성 / 사내 AX

상태

프로토타입 개발 중

한눈에 보기

테스트메이트는 채팅으로 원하는 상황을 말하면 AI가 필요한 API를 골라 실제로 실행해 테스트 데이터를 만들어 주는 도구입니다. QA가 테스트할 때 필요한 상황별 데이터(가입 직후 회원, 결제 완료 회원, 광고가 올라간 상태 등)를, 기능이나 정책을 몰라도 대화 한 번으로 준비할 수 있습니다.

어떤 문제를 푸는가

QA는 테스트마다 상황에 맞는 데이터를 직접 만들어야 합니다. 그러려면 어떤 API를 어떤 순서로 호출해야 하는지, 관련 정책이 무엇인지 알아야 합니다. 상황의 경우의 수가 많아 미리 다 만들어 둘 수 없고, 매번 반복되는 번거로운 일입니다.

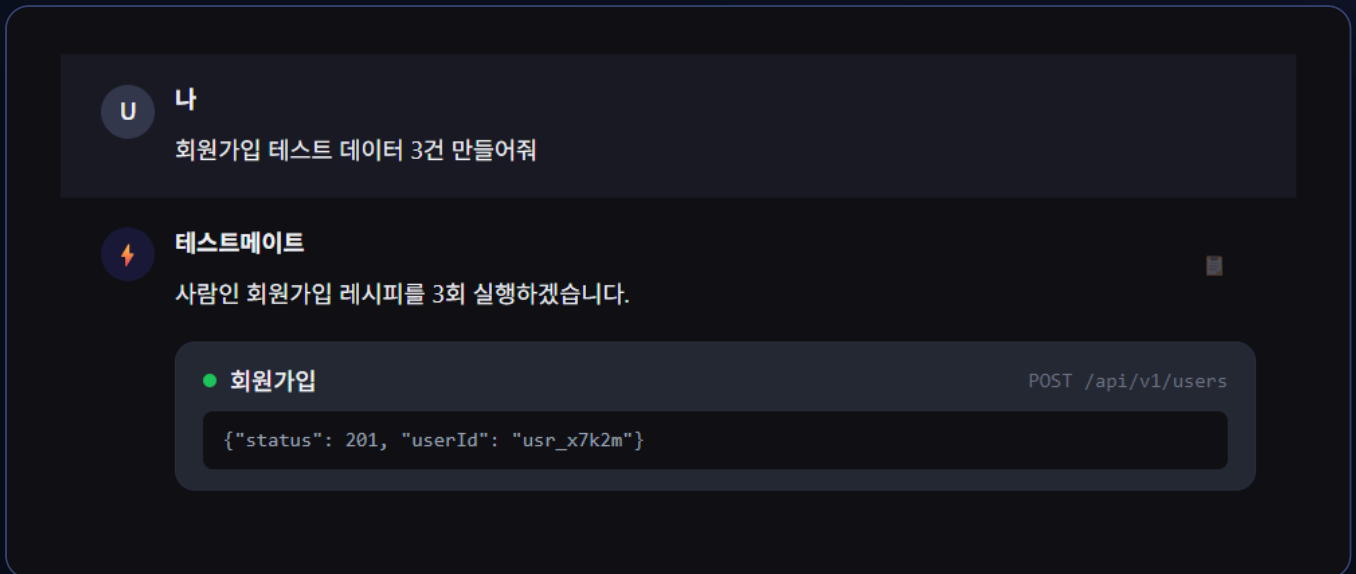
또한 개발 단계에서 화면이 아직 없을 때는, 지금은 Swagger로 직접 API를 호출하거나 해당 파트를 만든 개발자에게 요청해야 합니다. 이런 준비 과정에 적지 않은 시간이 듭니다.

어떻게 푸는가

사용자는 방법을 몰라도 됩니다. 원하는 상황만 말하면, AI가 등록된 작업(레시피)들 중 필요한 것을 골라 순서대로 실행합니다. 처음 보는 요청이라도 그 자리에서 필요한 API를 조합합니다.

가장 중요한 원칙 — 데이터베이스를 직접 건드리지 않습니다. 실제 서비스가 사용하는 **API로만** 데이터를 만듭니다. 실제 사용자가 거치는 절차를 그대로 밟기 때문에, 현실과 똑같은 데이터가 안전하게 만들어집니다.

실제 화면



"회원가입 테스트 데이터 3건 만들어줘"라고 말하면 AI가 레시피를 실행하고 API 응답을 보여준다

핵심 용어

테스트메이트를 이해하는 데 필요한 개념은 많지 않습니다. 아래 여섯 가지면 충분합니다.

용어	뜻
레시피	작업의 실행 순서를 정의한 워크플로우. 순서대로 실행되는 여러 "스텝"의 묶음입니다. 한 번 만들어 저장하고 계속 재사용합니다. (예: "회원가입" 레시피)
플랜	AI가 여러 레시피를 조합해 만든 1회성 실행 계획 . 저장하지 않습니다. 하나의 요청에 여러 작업이 필요할 때 AI가 그때그때 구성합니다.
스펙	외부 서버가 제공하는 API 목록의 원천(OpenAPI 스펙). 레시피가 호출할 수 있는 API가 여기서 나옵니다.
라이브러리	각 서버에 붙이는 작은 연동 모듈. 그 서버의 API 목록을 자동으로 수집해 테스트메이트에 등록합니다.
정보 조회	정책·기능 질문에 답하기 위해 AI가 API 설명과 Jira 문서를 스스로 찾아보는 과정.

핵심 용어 — 스텝

레시피를 구성하는 개별 실행 단위가 **스텝**입니다. 네 가지 종류가 있습니다.

종류	역할
API 호출	외부 서버의 API를 호출합니다.
스크립트	중간 처리(예: 메일 인증번호 읽기, Slack 메시지 해석)를 수행합니다.
서브레시피	이미 만들어 둔 다른 레시피를 불러 씁니다.
사용자 입력	실행 중 필요한 값을 사용자에게 물어봅니다.

레시피와 플랜의 차이 — 레시피는 “저장해 두고 재사용하는 작업”, 플랜은 “AI가 이번 요청을 위해 레시피 여러 개를 즉석에서 엮은 계획”입니다. 레시피 하나로 끝나면 그냥 실행하고, 사전 작업이 더 필요하면 AI가 플랜을 제안합니다.

동작 원리

크게 **준비** 단계와 **사용** 단계로 나뉩니다.

준비 — 서버를 연결한다 (개발자가 1회 설정)

- 1 각 서버에 **라이브러리**를 의존성으로 추가합니다.
- 2 서버가 기동되면 라이브러리가 그 서버의 **API 목록(OpenAPI 스펙)**을 자동으로 수집해 테스트메이트에 등록합니다. 사람이 API를 손으로 정리할 필요가 없습니다.
- 3 이후 주기적으로 상태를 확인(heartbeat)하며, API가 바뀌면 자동으로 갱신합니다.

새 서버가 늘어도 똑같이 라이브러리만 붙이면 됩니다. 이 점이 뒤에 나오는 “여러 서버 통합” 비전의 기반이 됩니다.

동작 원리 — 사용

대화로 실행한다

- 1 **사용자가 말합니다.** “결제까지 끝낸 회원 데이터 만들어줘”처럼 원하는 상황을 자연어로 전달합니다.
↓
- 2 **AI가 필요한 API를 고릅니다.** 등록된 레시피 중 알맞은 것을 찾아 실행하거나, 여러 개가 필요하면 플랜으로 조합합니다.
↓
- 3 **실행 전 사용자에게 확인받습니다.** 구성된 계획을 먼저 보여주고, 사용자가 순서·값을 확인·수정한 뒤 실행합니다. 바로 실행하지 않습니다.
↓
- 4 **브라우저에서 직접 실행합니다.** API 호출은 서버가 대신하지 않고 사용자 브라우저에서 이뤄집니다. 그래서 평소 로그인한 그 권한 그대로 동작하고, 시스템이 남의 인증 정보를 보관할 필요가 없습니다. 이때도 DB를 직접 건드리지 않습니다.
↓
- 5 **결과를 정리합니다.** 만들어진 계정·데이터와 각 단계의 성공/실패를 보여줍니다.

왜 “브라우저에서 직접 실행”이 중요한가 — 실제 사용자와 똑같은 조건(같은 로그인, 같은 권한)으로 실행되므로 결과가 현실과 일치합니다. 또한 서버가 사용자 인증 정보를 대신 들고 있지 않아 더 안전합니다.

왜 굳이 AI인가

테스트 데이터 준비를 미리 짠 스크립트로 자동화할 수도 있습니다. 하지만 스크립트는 **정해진 경우만** 처리합니다. 상황이 조금만 달라지면 사람이 다시 짜야 합니다. QA 데이터는 상황의 경우의 수가 많아 이를 전부 미리 만들어 둘 수 없습니다.

테스트메이트의 핵심은 **매번 다른 요청을 그때그때 이해하고, 필요한 API를 즉석에서 조합하는** 데 있습니다. 이 “이해하고 조합하는” 판단은 규칙 기반 자동화로는 불가능하고, AI만 할 수 있습니다. AI가 장식이 아니라 핵심 동력인 이유입니다.

신뢰성과 안전장치

- **지어내지 않습니다.** 실제로 등록된 API 목록과 Jira 문서를 근거로만 답하고 실행합니다. 근거가 없으면 되묻거나 “없다”고 답합니다.
- **위험한 작업은 확인을 받습니다.** 결제처럼 되돌릴 수 없는 API는 라이브러리 표시 (`@TestForgeConfirm`)로 실행 전에 사용자 확인을 거칩니다. 내부·관리용 API는 아예 노출되지 않게(`@TestForgeExclude`) 막을 수 있습니다.
- **운영 환경에 영향을 주지 않습니다.** API 목록은 개발·스테이징 환경에서만 전송하도록 설정하며, 라이브러리를 설정 파일로 켜야만 동작합니다.

예시 시나리오

“ 운영 중인 공고 아무거나 골라서 지원하고, 서류 합격까지 만들어 줘 ”

AI가 두 서버를 넘나들며 순서대로 실행합니다.

- 1 [사용자용 서버] 회원가입 또는 기존 계정 로그인
- 2 [사용자용 서버] 메일 인증번호를 스크립트로 읽어 인증 처리
- 3 [사용자용 서버] 운영 중인 공고 중 하나 탐색
- 4 [사용자용 서버] 해당 공고에 입사지원
- 5 [기업용 서버] 방금 생성된 지원 건을 서류 합격 상태로 변경

실행 결과

결과 — 지원자 계정, 지원한 공고, 서류 합격 상태까지 한 번에 준비됩니다. 사람이 하면 서버 두 개를 오가며 여러 화면을 거쳐야 하는 일을 한 문장으로 끝냅니다.

U

나

회원이입 5건 자동으로 실행해줘

⚡

테스트메이트

회원이입 레시피 5건 실행이 완료되었습니다.

📋 회원가입 × 5

09:15

✓ 이메일 생성 — 5/5 성공

✓ 회원가입 API — 5/5 성공

✗ 프로필 설정 — 3/5 성공, 2건 실패

결과 보기

다시 실행

실행 결과 요약 — 스텝별 성공/실패를 한눈에 보여준다

비전 — QA 데이터 생성은 시작점

- **이슈 / VOC 재현** — 티켓이 올라오면 그 티켓을 재현할 데이터를 자동으로 만들어 둡니다. 개발자는 재현된 상태에서 바로 확인합니다.
- **미니앱형 통합 플랫폼** — 입력 폼을 갖추면 여러 서버를 한곳에서 다루는 통합 플랫폼으로 확장됩니다.
- **대화형 어드민** — 관리자가 화면을 찾아다니지 않고 말로 조회·처리합니다.
- **확장 기능** — 데이터 되돌리기, 같은 상황 대량 생성, 레시피 공유 등.

지금은 QA 테스트 데이터 생성에 집중하지만,
같은 구조를 사내 여러 서버의 반복 업무로 넓혀갈 수 있습니다.